Ulteriori informazioni sui livelli di servizio

Keystone

NetApp
July 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone-staas/concepts/qos.html on July 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Ulteriori informazioni sui livelli di servizio 1
Qualità del servizio (QoS) in Keystone 1
Requisiti di capacità per i livelli di servizio 4
SLA di sostenibilità per Keystone 7

Ulteriori informazioni sui livelli di servizio

Qualità del servizio (QoS) in Keystone

La qualità del servizio (QoS) dello storage è una tecnologia critica che garantisce che le applicazioni ottengano performance costanti e prevedibili. Senza QoS, alcuni carichi di lavoro, come quelli per l'avvio di più sistemi, possono consumare la maggior parte o tutte le risorse per un determinato periodo e influire su altri carichi di lavoro. Per informazioni su QoS, vedere "Garantire il throughput con la panoramica QoS".

QoS adattiva

La QoS adattiva (AQoS) viene utilizzata dai servizi Keystone per mantenere dinamicamente il rapporto IOPS/TIB in base alle dimensioni del volume. Per informazioni sui criteri AQoS, vedere "Informazioni su QoS adattiva".

Keystone offre policy AQoS che è possibile configurare una volta che il cluster è in produzione. Assicurarsi che tutti i volumi siano associati alle policy AQoS corrette già create e disponibili nel sistema.

Un volume ONTAP non è conforme se non è stato applicato un criterio AQoS. Un volume senza policy QoS è l'ultimo dell'elenco di priorità per il sistema a fornire tutte le operazioni input-output disponibili. Tuttavia, se sono disponibili operazioni input-output, il volume potrebbe consumare tutti gli iOS disponibili.

> Se non sono state applicate policy AQoS ai volumi, tali volumi verranno misurati e addebitati al livello di servizio più elevato in base all'abbonamento. Ciò potrebbe causare cariche di burst non intense.

Impostazioni QoS adattive

Le impostazioni di QoS adattivo (AQoS) variano in base ai livelli di servizio.

Nome policy	Estrema	Premium	Prestazioni	Standard	Valore
IOPS previsti	6,144	2,048	1,024	256	64
Allocazione IOPS prevista	Spazio allocato				
IOPS di picco	12,288	4,096	2,048	512	128
Allocazione IOPS massima	Spazio utilizzato				
Dimensione blocco	32.000				

Configurazione del gruppo di criteri QoS adattivi

È possibile configurare policy QoS adattive (AQoS) per scalare automaticamente un limite di throughput o un volume in base alle dimensioni. Non tutti i livelli di servizio di Keystone sono allineati con le policy QoS predefinite di ONTAP. È possibile creare policy QoS personalizzate per tali criteri. Per la configurazione di un criterio, tenere presente quanto segue:

- **Policy group name**: Il nome del gruppo di criteri AQoS. Ad esempio, `Keystone_extreme`.
- **VServer**: Il nome del VServer o della VM di storage (macchina virtuale di storage).
- **IOPS previsti**: Il numero minimo di IOPS, per TIB allocati per volume, che il sistema tenta di fornire quando è disponibile un numero sufficiente di IOPS di sistema.
- **Peak IOPS**: Il numero massimo di IOPS, per TIB utilizzato per volume, che il sistema consente al volume di raggiungere prima di ridurre gli IOPS attraverso l'iniezione di latenza.
- **Allocazione IOPS prevista**: Questo parametro controlla se gli IOPS previsti disponibili per il volume si basano sulle dimensioni allocate o utilizzate del volume. In Keystone, questo si basa sullo spazio allocato.
- **Peak IOPS allocation** (allocazione IOPS picco): Questo parametro controlla se gli IOPS di picco disponibili per il volume si basano sulle dimensioni allocate o utilizzate del volume. In Keystone, questo si basa sullo spazio utilizzato.
- **IOPS minimi assoluti**: Il numero più basso di IOPS previsti che verranno applicati a un volume se le dimensioni del volume sono molto piccole e altrimenti risulterebbero in un numero inaccettabile di IOPS. Questo valore predefinito è 1,000 per `Extreme`, 500 per `Premium`e 250 per `Performance`e 75 per `Standard` e. `Value` livelli di servizio.

> Non si tratta di densità IOPS (ad esempio, 75 IOPS/TIB), ma di un numero minimo assoluto di IOPS.

Per informazioni sulla densità io, vedere "Metriche e definizioni utilizzate nei servizi Keystone". Per ulteriori informazioni sui gruppi di criteri AQoS, vedere "Utilizzare gruppi di policy QoS adattivi".

Impostazioni delle policy QoS adattive

Le impostazioni delle policy di QoS adattive (AQoS) per ciascun livello di servizio sono descritte nelle sezioni seguenti. Le dimensioni minime e massime del volume per ciascun livello di servizio qui fornito consentono di ottenere valori ottimali di IOPS e latenza per un volume. La creazione di un numero eccessivo di volumi al di fuori di queste linee guida potrebbe avere un impatto negativo sulle performance di tali volumi.

Impostazioni per il livello di servizio estremo

Impostazioni e comandi per il livello di servizio estremo:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- Dimensioni minime del volume: 100 GiB, 0,1 TiB
- Dimensione massima del volume: 10 TiB

Impostazioni per il livello di servizio Premium

Impostazioni e comandi per il livello di servizio Premium:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- Dimensioni minime del volume: 500 GiB, 0,5 TiB
- Dimensione massima del volume: 50 TiB

Impostazioni per il livello di servizio Performance

Impostazioni e comandi per il livello di servizio Performance:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- Dimensioni minime del volume: 500 GiB, 0,5 TiB
- Dimensione massima del volume: 80 TiB

Impostazioni per il livello di servizio Standard

Impostazioni e comandi per il livello di servizio Standard:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- Dimensione minima del volume: 1 TiB
- Dimensione massima del volume: 100 TiB

Impostazioni per il livello di servizio Value

Impostazioni e comandi per il livello di servizio Value:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- Dimensione minima del volume: 1 TiB
- Dimensione massima del volume: 100 TiB

Calcolo della dimensione del blocco

Prendere nota di questi punti prima di calcolare la dimensione del blocco utilizzando le seguenti impostazioni:

- IOPS/TIB = Mbps/TIB diviso per (dimensione blocco * 1024)
- La dimensione del blocco è in KB/io
- TIB = 1024 GiB; GiB = 1024 MIB; MiB = 1024 KiB; KiB = 1024 byte; come da base 2
- TB = 1000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1000 KB; KB = 1000 byte; secondo la base 10

Calcolo delle dimensioni dei blocchi di esempio

Ad esempio, per calcolare il throughput per il livello di servizio A. `Extreme` livello di servizio:

- IOPS massimo: 12,288
- Dimensione del blocco per i/o: 32 KB
- Throughput massimo = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/TIB

Se un volume contiene 700GiB di dati logici utilizzati, il throughput disponibile sarà:

```
Maximum throughput = 384 * 0.7 = 268.8MBps
```

Requisiti di capacità per i livelli di servizio

I requisiti di capacità per i livelli di servizio di Keystone STaaS differiscono in base allo storage di file, blocchi, oggetti o cloud supportato dall'abbonamento a Keystone STaaS.

Requisiti minimi di capacità per i servizi di file e blocchi

La capacità minima e la capacità incrementale consentite per ciascun abbonamento sono descritte nella seguente tabella. La capacità minima per livello di servizio è la stessa per i movimenti di vendita Keystone. La capacità superiore alla capacità minima all'inizio dell'abbonamento, come servizio aggiuntivo all'abbonamento o dopo la riallocazione durante l'abbonamento è strutturata anche nella tabella.

Capacità	Estremo	Premium	Performance	Standard	Valore
Capacità minima [in TIB]	25			100	

Capacità incrementale (e in multipli) consentita all'inizio dell'abbonamento [in TIB]	25	25
Capacità incrementale (e in multipli) consentita come add-on durante l'abbonamento [in TIB]	25	25

Requisiti minimi di capacità per lo storage a oggetti

Nella tabella seguente sono riportati i requisiti minimi di capacità per lo storage a oggetti:

Capacità	Tiering dei dati	Oggetto	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Capacità minima [in TIB]	Non applicabile	500	4	4
Capacità incrementale (e in multipli) consentita all'inizio dell'abbonamento [in TIB]	Non applicabile	100	1	1
Capacità incrementale (e in multipli) consentita come add-on durante l'abbonamento [in TIB]	Non applicabile	100	1	1

Regolazioni della capacità

Per le rettifiche di capacità, osservare le seguenti clausole:

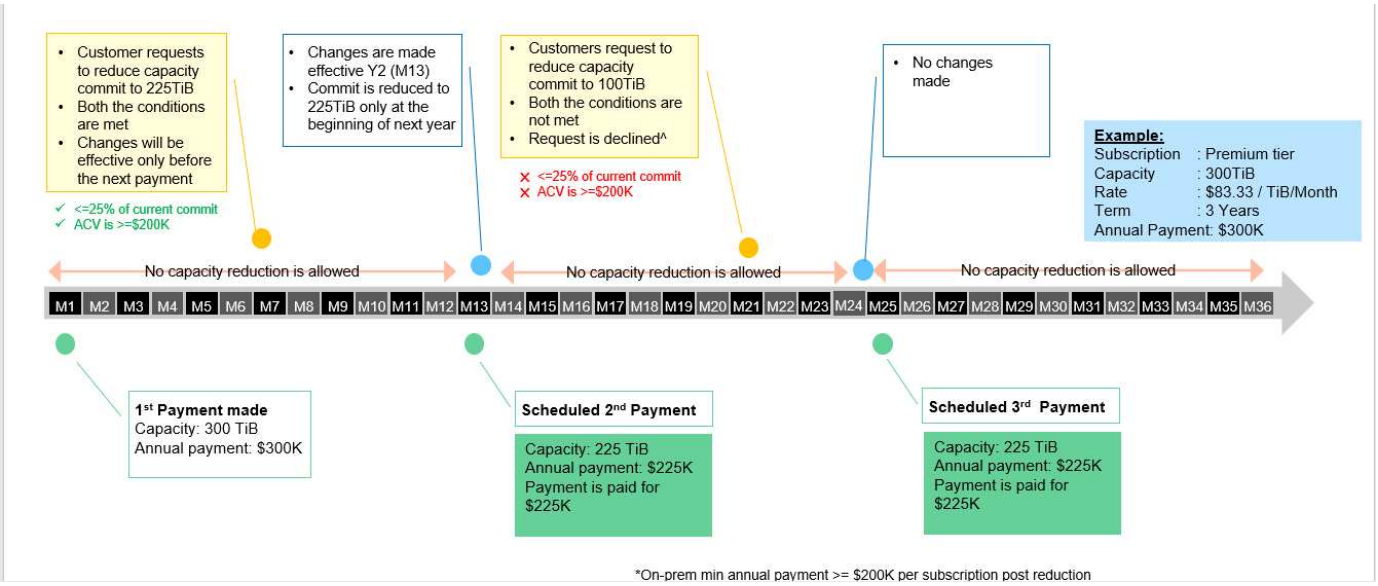
- La capacità può essere aggiunta in qualsiasi momento durante il periodo di validità, ad eccezione degli ultimi 90 giorni del contratto, in incrementi per livello di servizio, come descritto nelle tabelle della sezione precedente. L'aggiunta di capacità e/o servizi è consentita entro gli ultimi 90 giorni della durata del contratto, a condizione che vi sia il consenso al rinnovo del servizio. Qualsiasi aggiunta di capacità, nuovo servizio on-premise o cloud può essere co-utilizzata con il termine esistente. La fattura inviata all'utente in

seguito all'attivazione dei nuovi servizi riflette la fatturazione modificata. La capacità impegnata dei servizi cloud non può essere ridotta in alcun momento durante il periodo di validità dell'abbonamento. Nel frattempo, la capacità impegnata e la spesa impegnata per i servizi on-premise durante il periodo di validità del contratto possono essere ridotte in base a determinati criteri, come definito nella sezione seguente *riduzione della capacità*.

- In ogni sito è disponibile una capacità burst, in base all'accordo Keystone. Di solito è superiore del 20% alla capacità impegnata per un livello di servizio. Qualsiasi utilizzo burst viene fatturato solo per quel periodo di fatturazione. Se hai bisogno di requisiti burst aggiuntivi superiori alla capacità concordata, contatta il supporto.
- La capacità impegnata può essere modificata durante un periodo contrattuale, solo in determinate condizioni, come descritto nella sezione seguente *riduzione della capacità*.
- È consentito aumentare la capacità o passare a un livello di servizio superiore durante un periodo di sottoscrizione. Tuttavia, non è consentito passare da un livello di servizio superiore a un livello di servizio inferiore.
- Qualsiasi richiesta di modifica negli ultimi 90 giorni del periodo di validità del servizio richiede un rinnovo del servizio per almeno un anno.

Riduzione della capacità

La riduzione della capacità (annuale) è applicabile al modello di pagamento *annuale in anticipo* e alle implementazioni solo on-premise. Non è disponibile per servizi cloud o servizi di cloud ibrido. Fornisce il provisioning della capacità on-premise, che può essere ridotta fino al 25% per livello di servizio per abbonamento. Questa riduzione è consentita una volta all'anno per essere effettiva all'inizio del successivo periodo di fatturazione annuale. I pagamenti annuali basati sui servizi on-premise devono essere superiori a 200 milioni di dollari in qualsiasi momento durante il periodo di validità per sfruttare la riduzione della capacità. Poiché è supportato solo per le implementazioni on-premise, questo modello di fatturazione non fornisce la riallocazione delle spese dai servizi on-premise ai servizi cloud. Un esempio di riduzione annuale della capacità è illustrato nella seguente immagine.



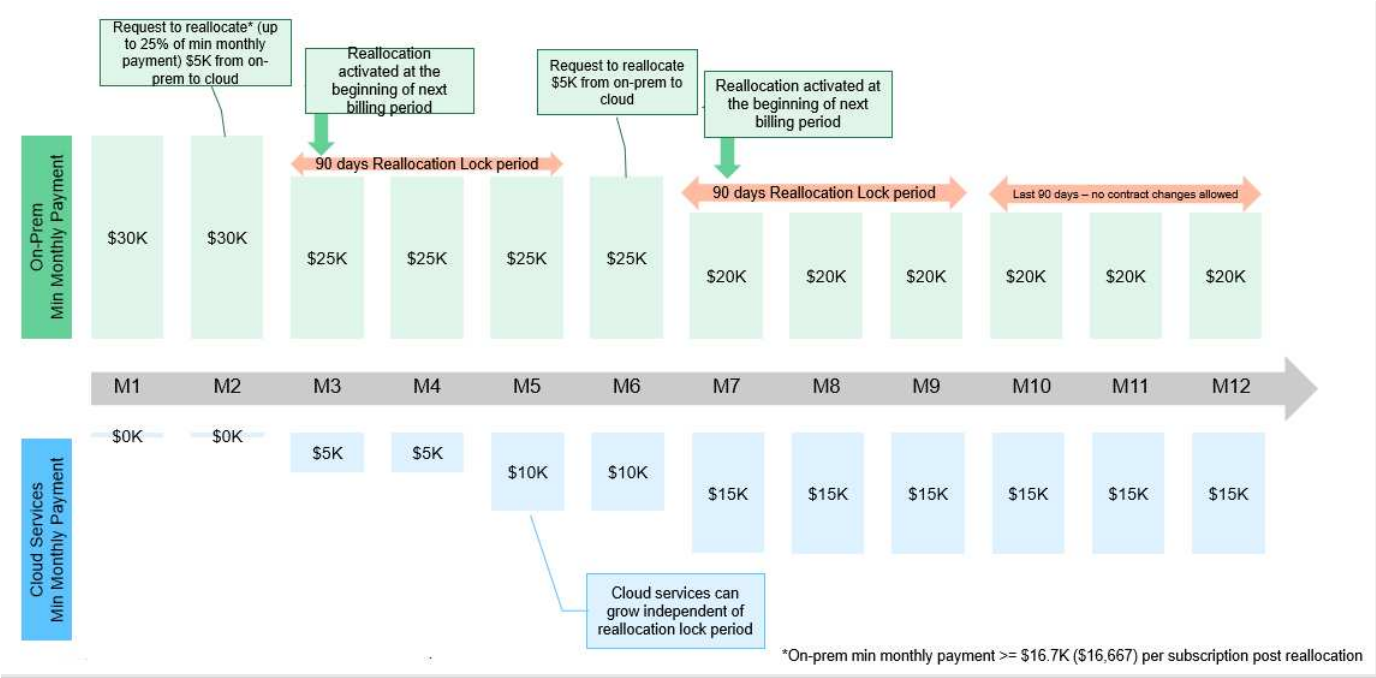
Riallocazione della spesa trimestrale

Requisiti e condizioni a livello di abbonamento:

- Si applica solo alla fatturazione mensile nei modelli arretrati.

- Si applica solo agli abbonamenti con impegni a 1, 2 o 3 anni.
- La capacità Cloud Volumes ONTAP e Cloud Backup Service deve essere acquistata tramite Keystone.
- Fino al 25% dei pagamenti mensili on-premise basati sui servizi può essere utilizzato per la riallocazione ai servizi cloud.
- I pagamenti mensili on-premise basati sui servizi devono essere superiori a 16,7 milioni di dollari in qualsiasi momento durante il periodo di validità per sfruttare la riallocazione.
- Le richieste di riallocazione sono effettive solo dopo 90 giorni dalla data di attivazione precedente della riallocazione.
- Non è possibile riallocare i servizi cloud in sede.
- Una richiesta di riallocazione deve essere inviata formalmente dal cliente o dal partner a Keystone Success Manager (KSM) almeno una settimana prima del ciclo di fatturazione successivo.
- Le nuove richieste entrano in vigore solo a partire dal ciclo di fatturazione successivo.

Un esempio di riallocazione trimestrale della spesa è illustrato nella seguente immagine:



SLA di sostenibilità per Keystone

NetApp Keystone STaaS offre livelli di servizio di livello di servizio o di sostenibilità supportati da SLA che definiscono il numero massimo di watt/TIB utilizzati per livello di servizio, per aiutarti a pianificare, monitorare e raggiungere i tuoi obiettivi DI sostenibilità IT.

Metriche di sostenibilità

Per definire e misurare la sostenibilità vengono utilizzate le seguenti metriche:

- Watt: Consumo energetico giornaliero degli array ONTAP AFF Serie A e degli shelf SSD collegati.
- TIB: Maggiore è il numero di:

- la capacità impegnata e la capacità burst allocata per il livello di servizio, o.
- la capacità effettiva implementata, presupponendo un fattore di efficienza dello storage di due. Per informazioni sul rapporto di efficienza dello storage, vedere "Comprendere l'efficienza dello storage".

Livelli di servizio per la sostenibilità

La seguente tabella riassume i livelli di servizio per la sostenibilità: Extreme, Premium e Performance:

Livello di servizio	Criteri SLA	Capacità minima impegnata	Piattaforma
Estremo	⇐8 watt/TIB	200 TIB	AFF A800 e AFF A900
Premium	⇐4 watt/TIB	300 TIB	AFF A800 e AFF A900
Performance	⇐4 watt/TIB	300 TIB	AFF A800 e AFF A900

Criteri di idoneità per lo SLA di sostenibilità

Gli abbonamenti Keystone STaaS che soddisfano i seguenti criteri sono idonei per gli SLA:

- Abbonamenti standard, non personalizzati a Keystone STaaS con un singolo livello di servizio, fatturati mensilmente in arretrati.
- Sono idonei gli abbonamenti con i seguenti livelli di servizio: Extreme, Premium e Performance.
- Configurazioni hardware sostenibili Keystone di riferimento non personalizzate, costituite da:
  - Array di storage ONTAP AFF Serie A, ad esempio la piattaforma di storage all-flash NetApp AFF A900 o AFF A800. Per ulteriori informazioni, vedere "AFF Serie A.".
  - Cluster senza switch a due nodi.
    Le configurazioni Comsingled e MetroCluster non sono supportate.
- Keystone utilizza i dati di telemetria e il meccanismo di trasporto di AutoSupport per raccogliere i dati di sostenibilità. AutoSupport deve essere attivato e operativo su tutti gli array di storage ONTAP AFF. Per ulteriori informazioni, vedere "AutoSupport".
- I dati memorizzati devono raggiungere un fattore minimo di efficienza dello storage medio di due.
- La temperatura ambiente di esercizio deve essere compresa tra 25°C e 27°C.
- Deve essere soddisfatta la capacità minima impegnata per livello di servizio.

Report di sostenibilità

La scheda SLA della dashboard Keystone di Consulente digitale Active IQ offre una vista dettagliata delle metriche di sostenibilità per i tuoi abbonamenti Keystone. È possibile visualizzare le metriche e generare report per analisi e azioni future.

Per ulteriori informazioni sulla dashboard di Keystone e sui report, vedere "Dashboard e reporting per l'abbonamento Keystone".

Crediti di servizio per la sostenibilità

Se il consumo di watt/TIB supera o non soddisfa i criteri specificati nello SLA per un livello di servizio, NetApp offre un pagamento del credito di servizio per le differenze segnalate durante un periodo di fatturazione, per tutti gli abbonamenti idonei. Se le metriche del livello di servizio non vengono soddisfatte, contattare il centro di supporto dei servizi globali (GSSC) di NetApp non più tardi di una settimana prima della fine del mese del servizio Al momento della determinazione della violazione del livello di servizio, i crediti vengono calcolati in base alla capacità impegnata del livello di servizio e accreditati con la fattura del mese successivo.

Per ulteriori informazioni, vedere "NetApp Global Services Support Center".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.